

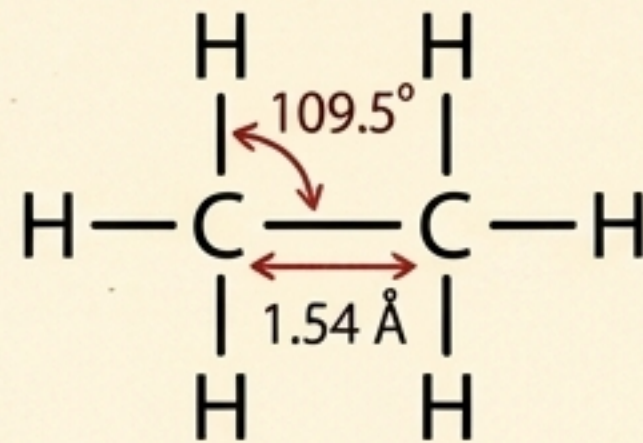
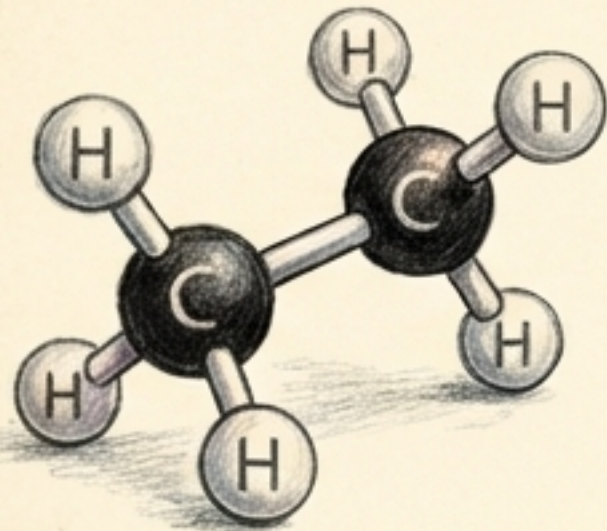
الفصل الثالث

المركبات الهيدروكربونية

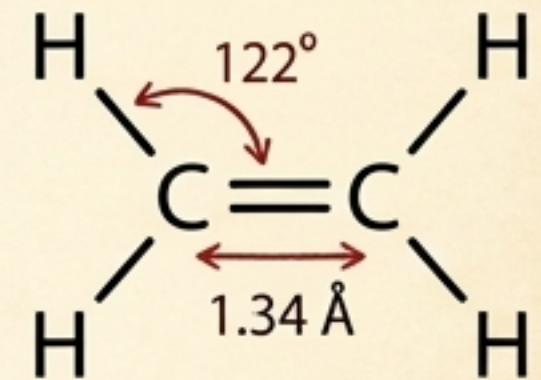
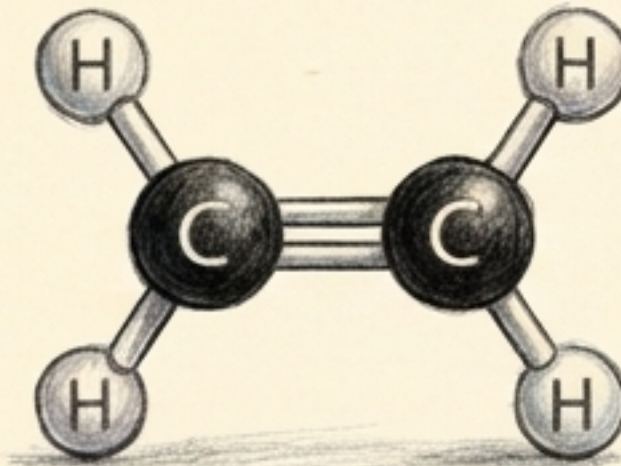
المركبات الهيدروكربونية هي المركبات التي تحتوي على الكربون والهيدروجين فقط.

عائلات الهيدروكربونات:

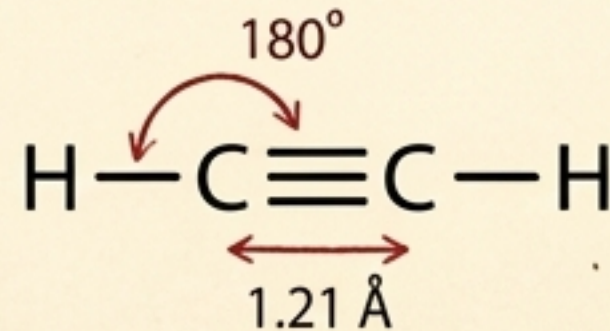
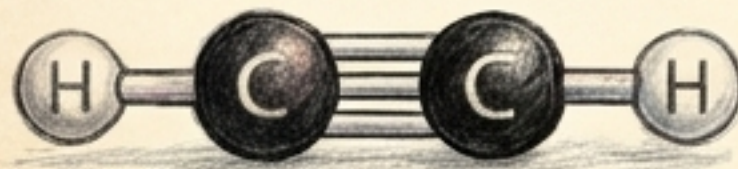
1- الالكانات: وهي المركبات التي تحتوى فقط على روابط فردية.



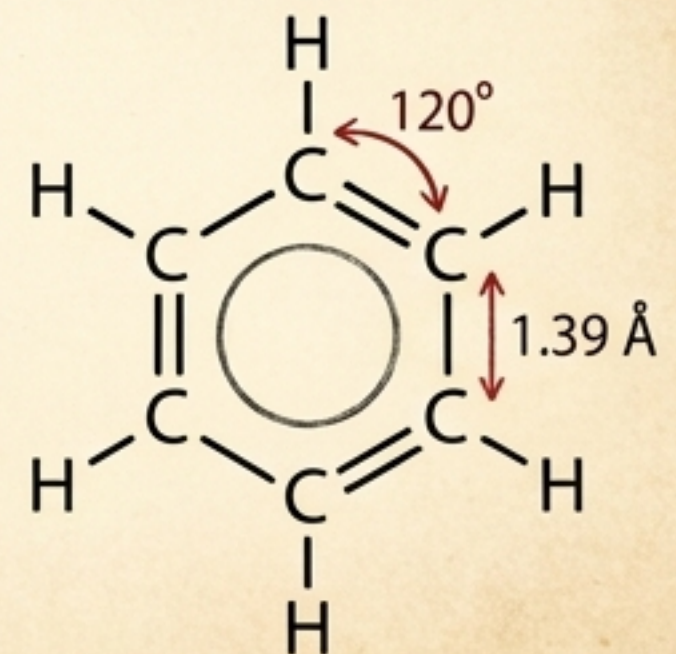
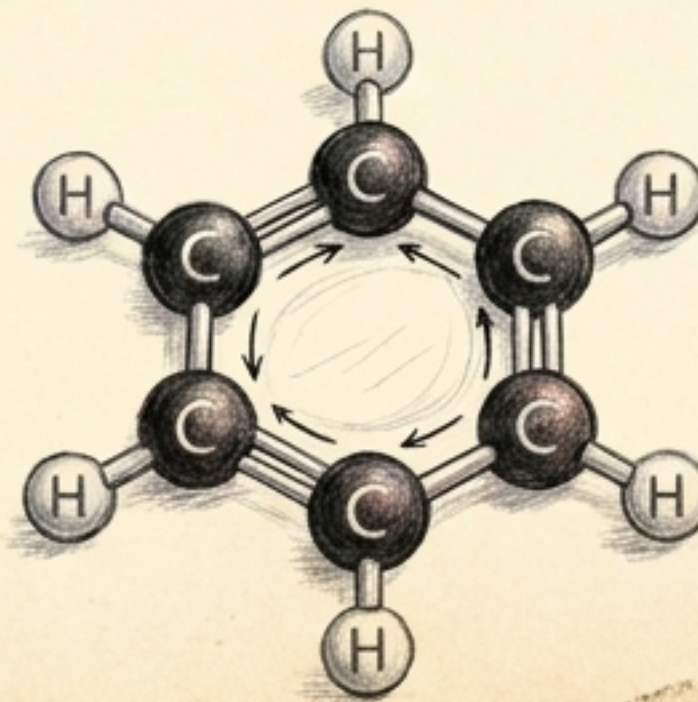
2- الالكينات: وهي المركبات التي تحتوى روابط مزدوجة.



3- الالكاينات: وهي المركبات التي تحتوى روابط ثلاثية.



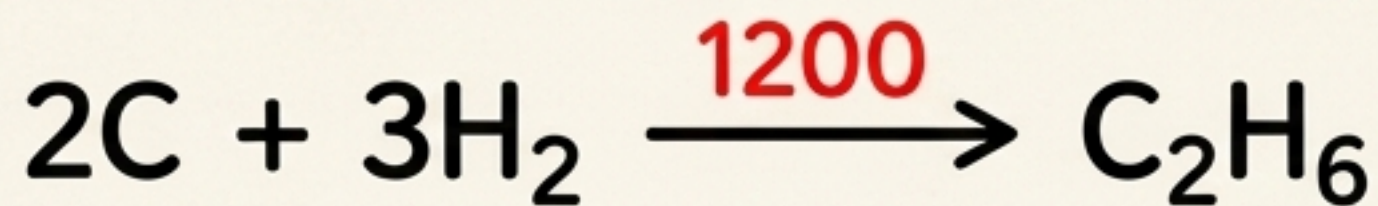
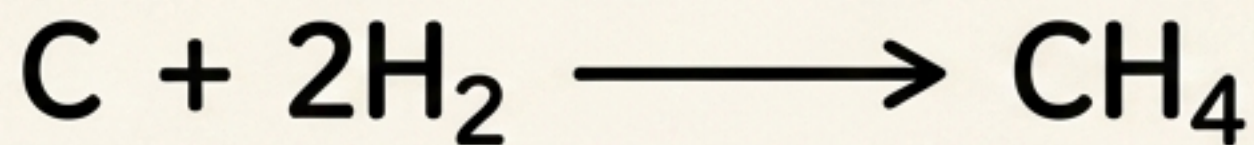
4- الهيدروكربونات العطرية: وهي التي تحتوى حلقات بنزين.



طرق تحضير الالكانات

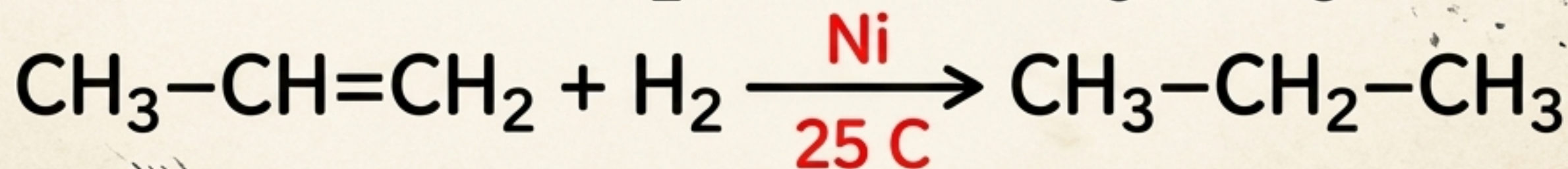
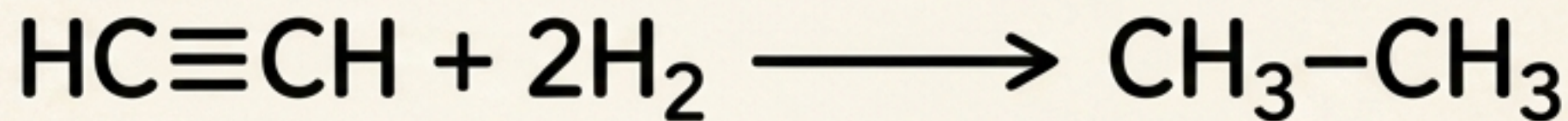
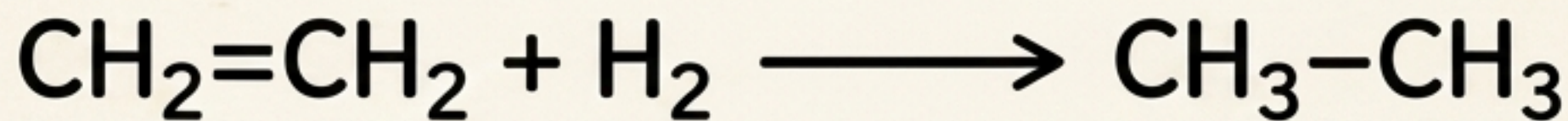
التحضير المباشر من العناصر

1



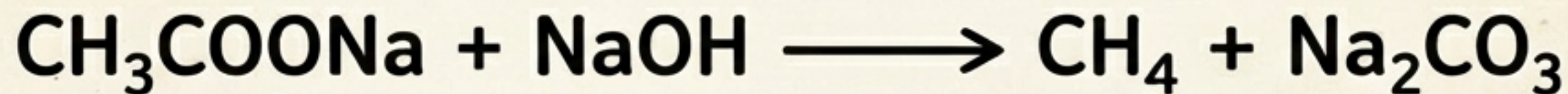
هدرجة الهيدروكربونات غير المشبعة

2



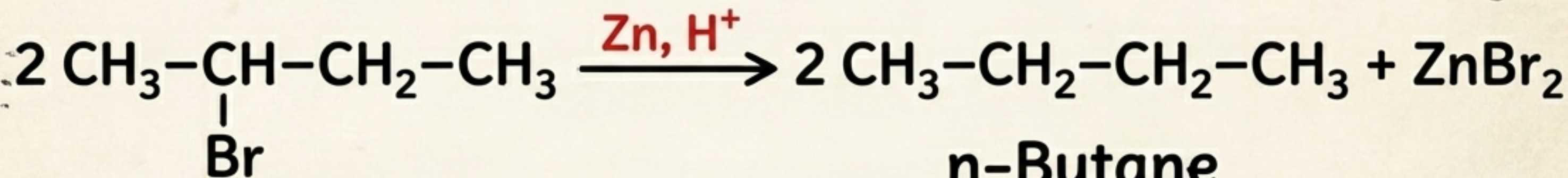
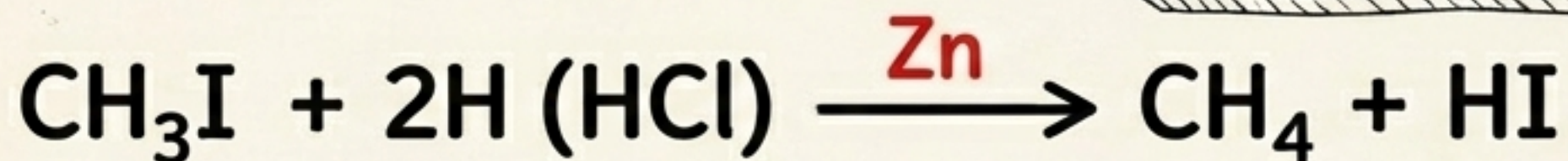
أزالة المجموعة الكربوكسيلية من الاحماض الدهنية

3



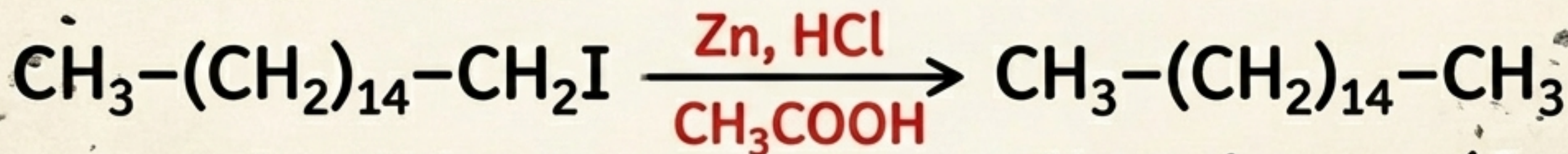
اختزال هاليدات الالكيل

4



2-Bromo butane

n-Butane



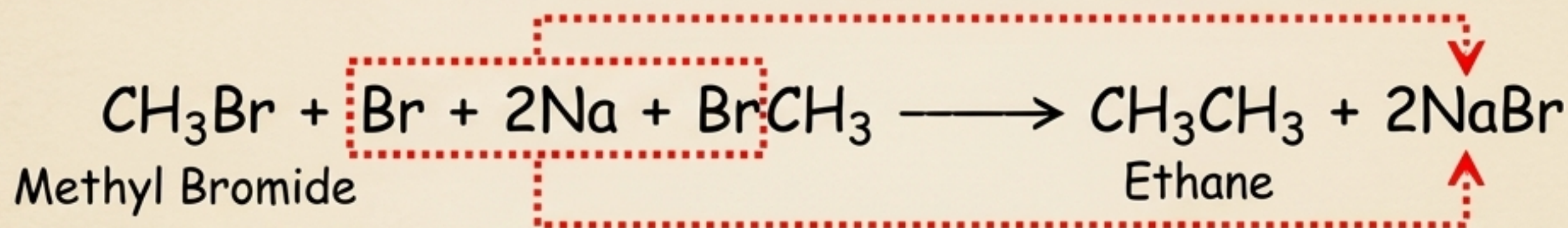
Cetyl iodide

Hexadecane (Cetane)

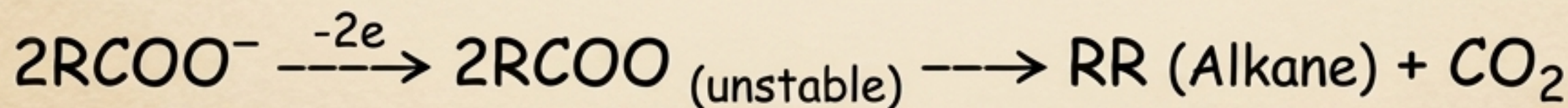
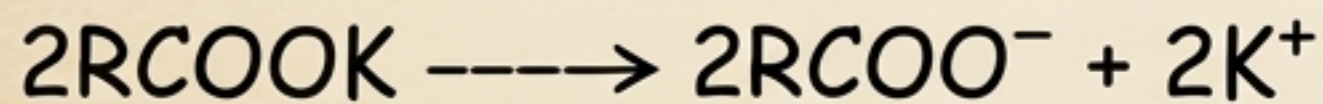
طرق تمضير الالكانات

5) بتفاعل هاليدات الالكيل مع الصوديوم (تفاعل فورتز)

تحضر الالكانات عن طريق تسخين هاليدات الالكيل مع معدن الصوديوم في محلول الاثير الجاف.



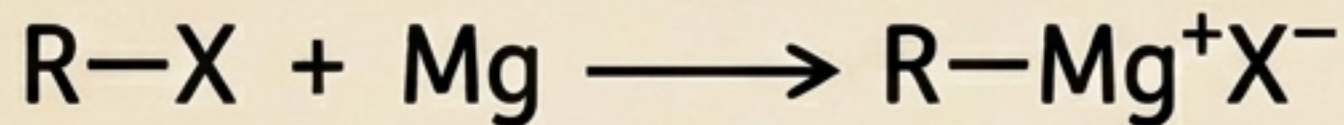
6) التحليل الكهربائي لاملاح الاحماض الكربوكسيلية



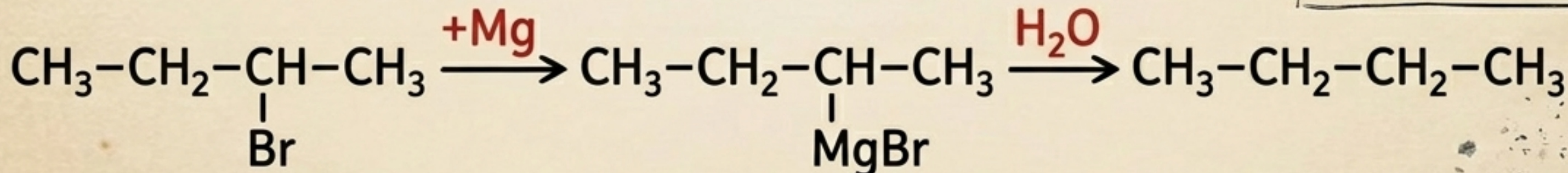
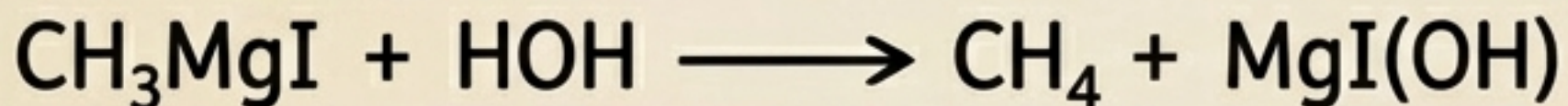
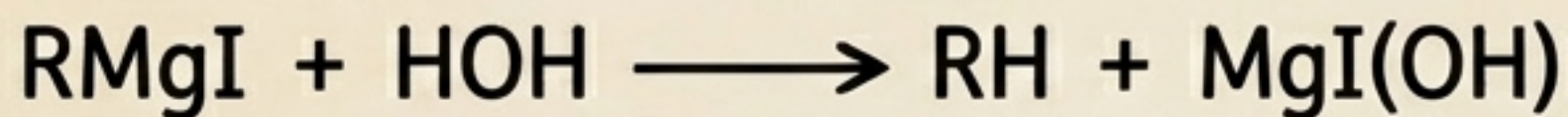
عملية المصعد
والمهبط
(Anode / Cathode
Process)

تحضير الالكانات من جوهر جرينارد (Grignard reagents)

7



(R = 1°, 2°, 3° alkyl, aryl, or alkenyl & X = Cl, Br or I)



sec-Butyl bromide

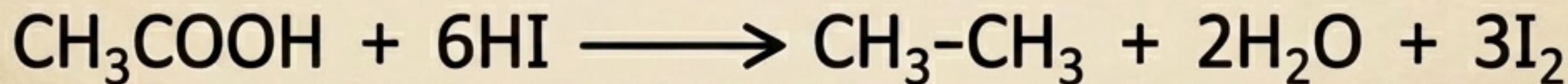
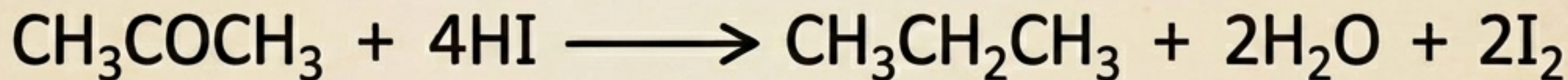
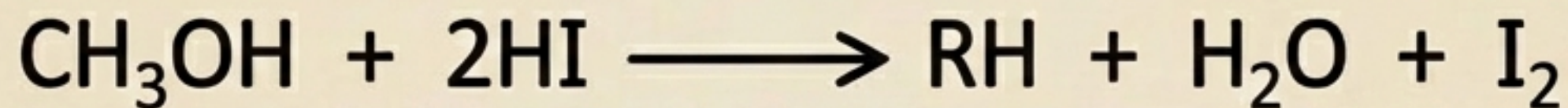
sec-Butyl magnesium
bromide

Butane

اكتشف العالم الفرنسي
Victor Grignard سنة 1900م
تفاعلات جرينارد. هاليدات
الماغنسيوم التي تستخدم في
التحضيرات العضوية حيث تحضر
تحضر هذه المتفاعلات بتفاعل
هاليد عضوي مع فلز الماغنسيوم
في الإيثر كمذيب عضوي.

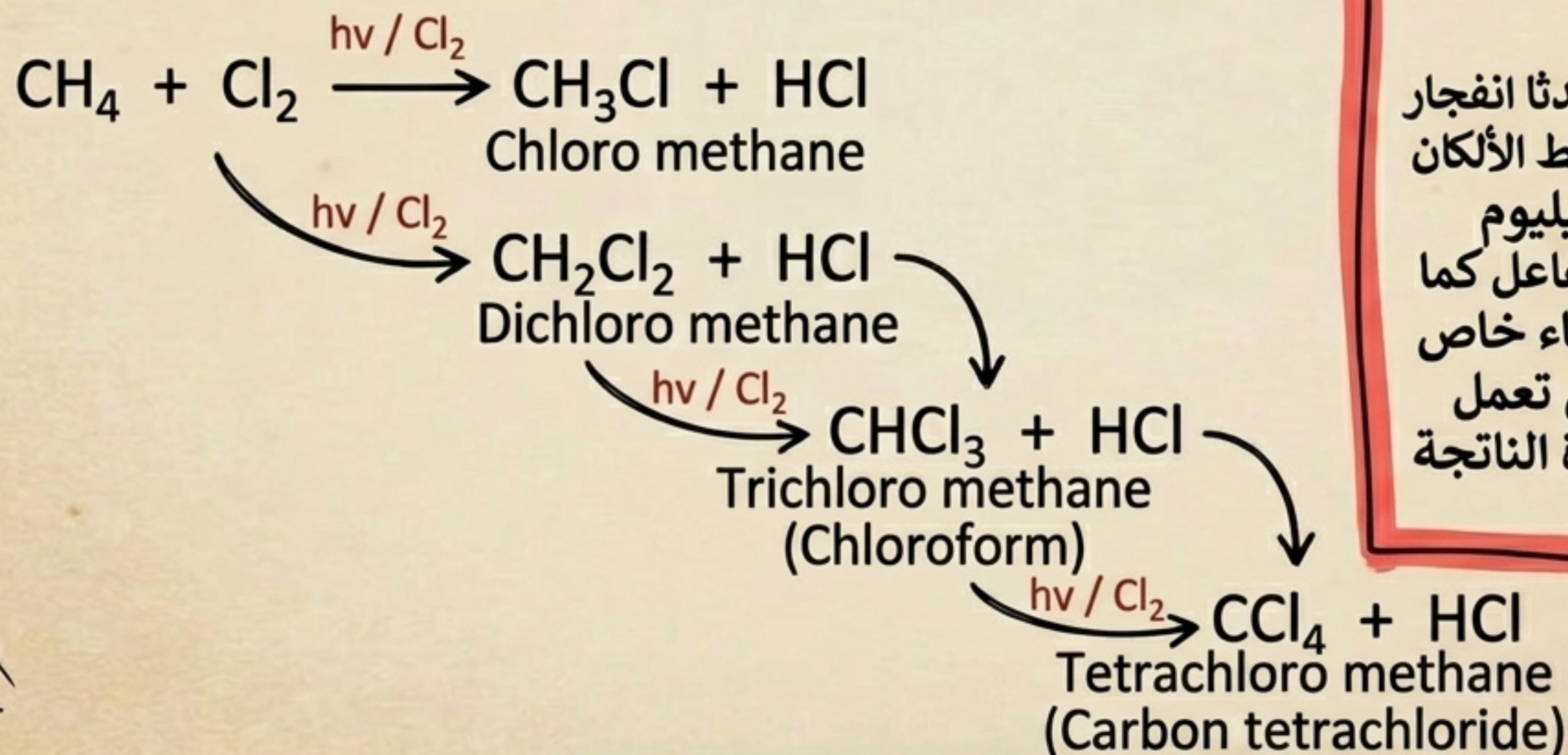
باختزال الكحولات والكيتونات والاحماض الكربوكسيلية

8



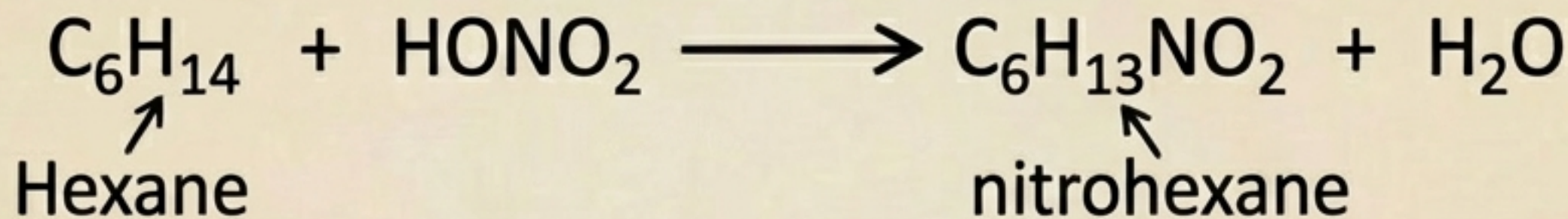
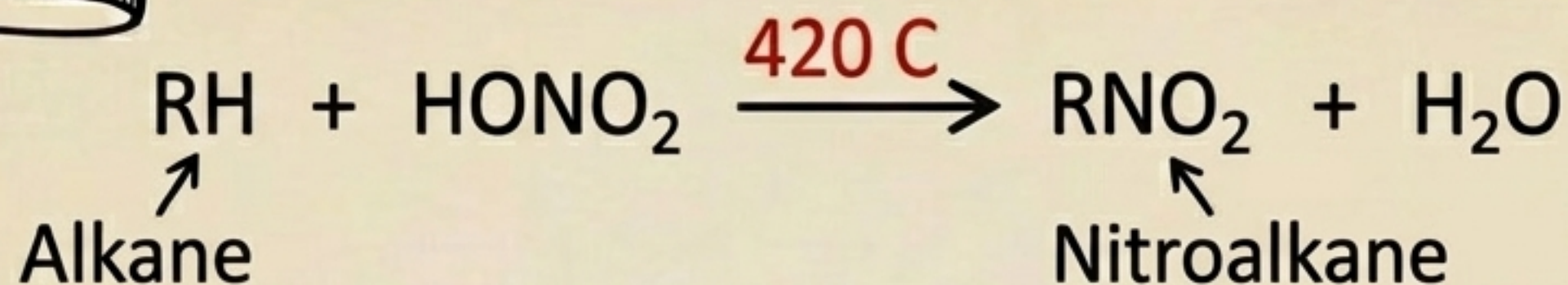
تفاعل الهلجنة: Halogenation reaction

هو عبارة عن استبدال ذرات الهيدروجين في الألكان بذرات هالوجين وتختلف سرعة التفاعل من هالوجين لآخر.

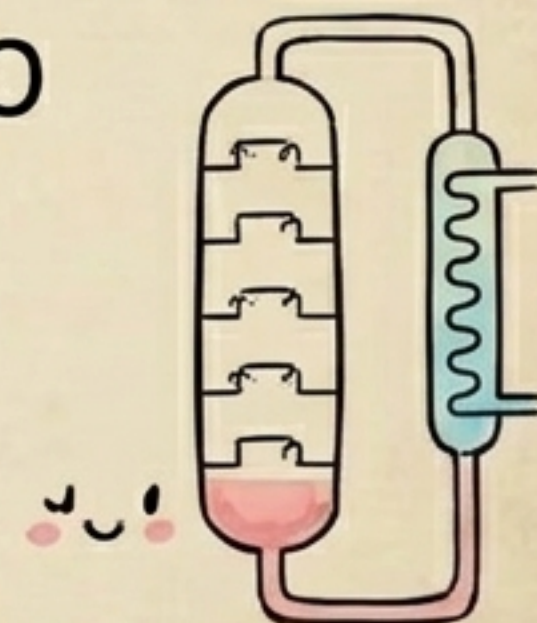
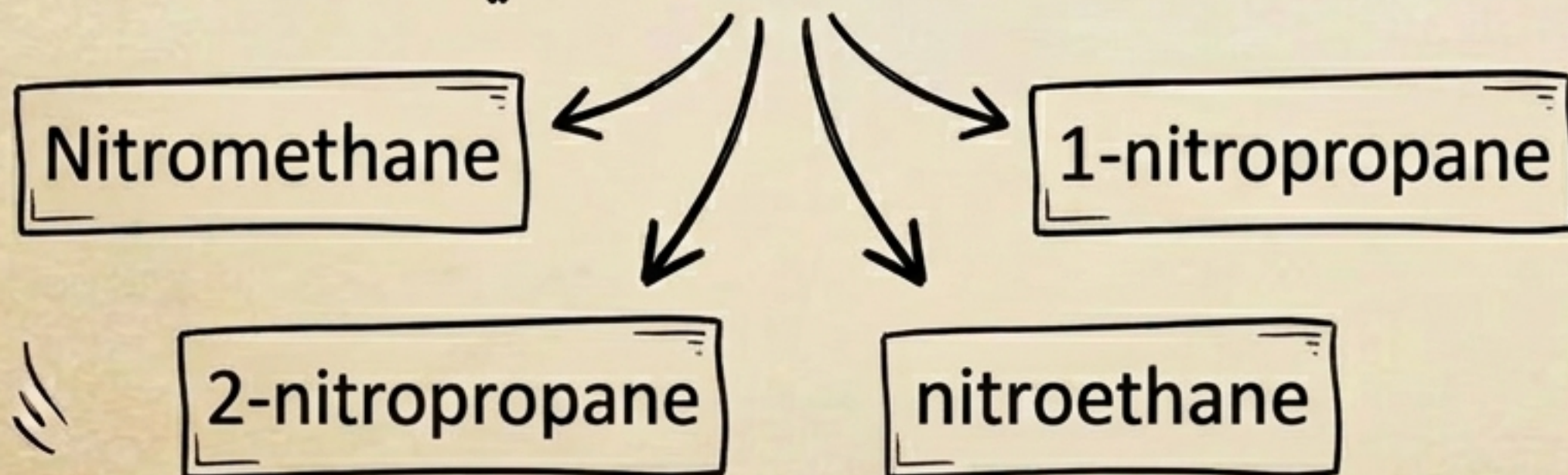


حيث يتفاعل الفلور بشدة محدثا انفجار بسبب شدة نشاطه لذلك يخلط الألكان والفلور بغاز حامل مثل الهيليوم Helium ليقلل من شدة التفاعل كما يجب أن يتم التفاعل في وعاء خاص مبطن بحبيبات النحاس التي تعمل تعمل على امتصاص الحرارة الناتجة الناتجة من التفاعل.

3- نيترة الالكانات



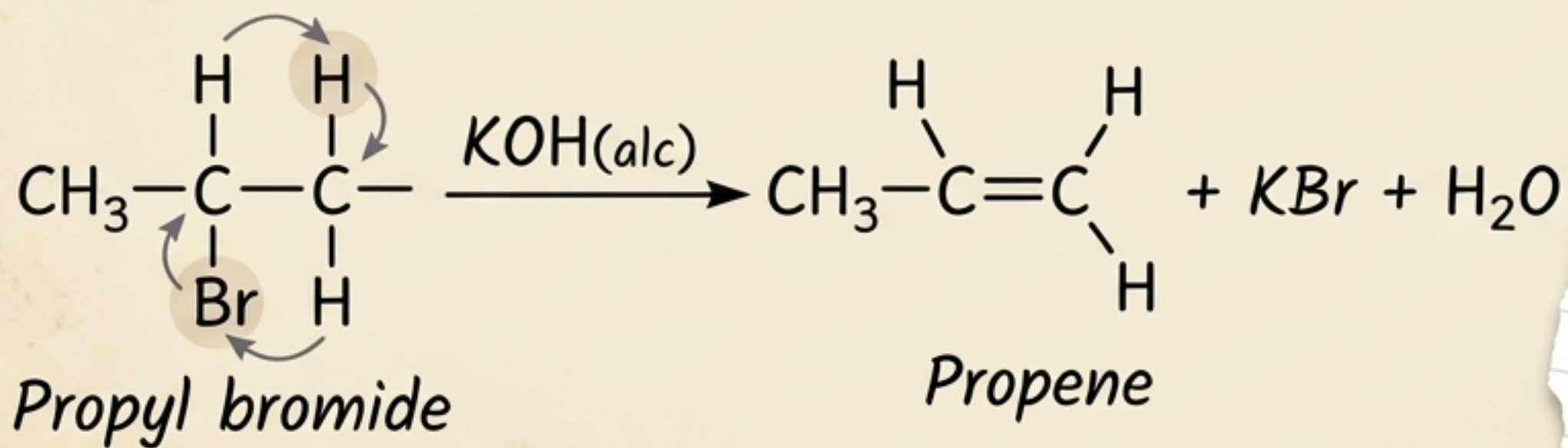
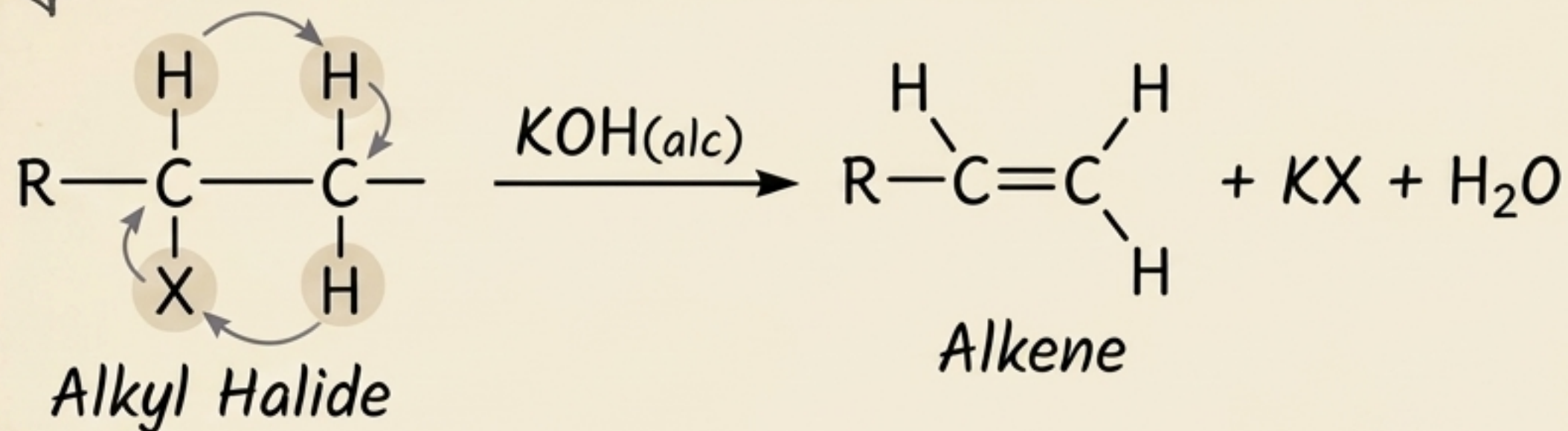
فمثلا نيترة البروبان تعطي:



تفصل هذه المركبات بالتقطير
التجزيئي وتستخدم كمذيبات
أو مواد ابتدائية في التخليق
الكيميائي.

طرق تحضير الالكينات

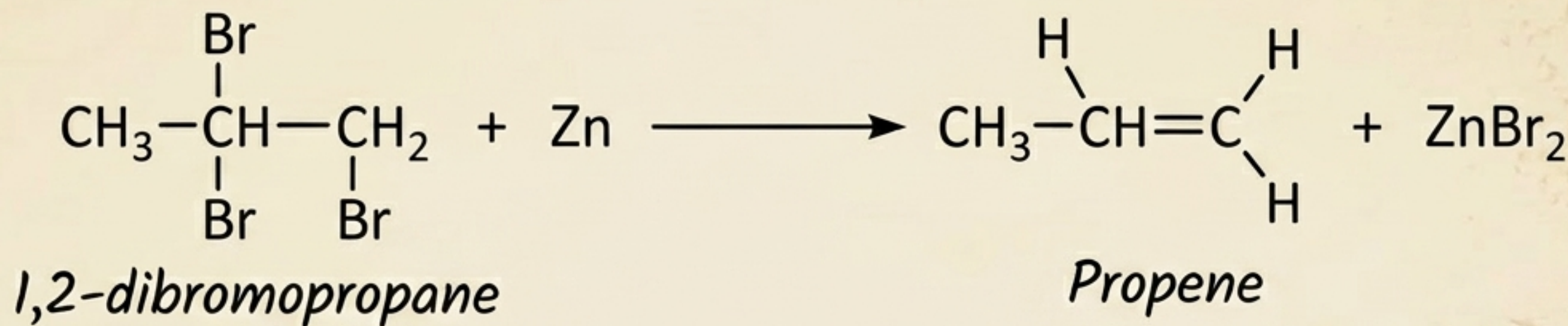
ب. انتزاع الحامض الهالوجيني من هاليد الالكيل



لماذا KOH؟

أحيانا تستخدم NaOH بدلا من KOH لكن تفضل هيدروكسيد البوتاسيوم لأنه أكثر ذوبانا في الكحول الايثيلي.

(ج) - بانتزاع الهالوجين من ثنائي الهالوجين المتجاور



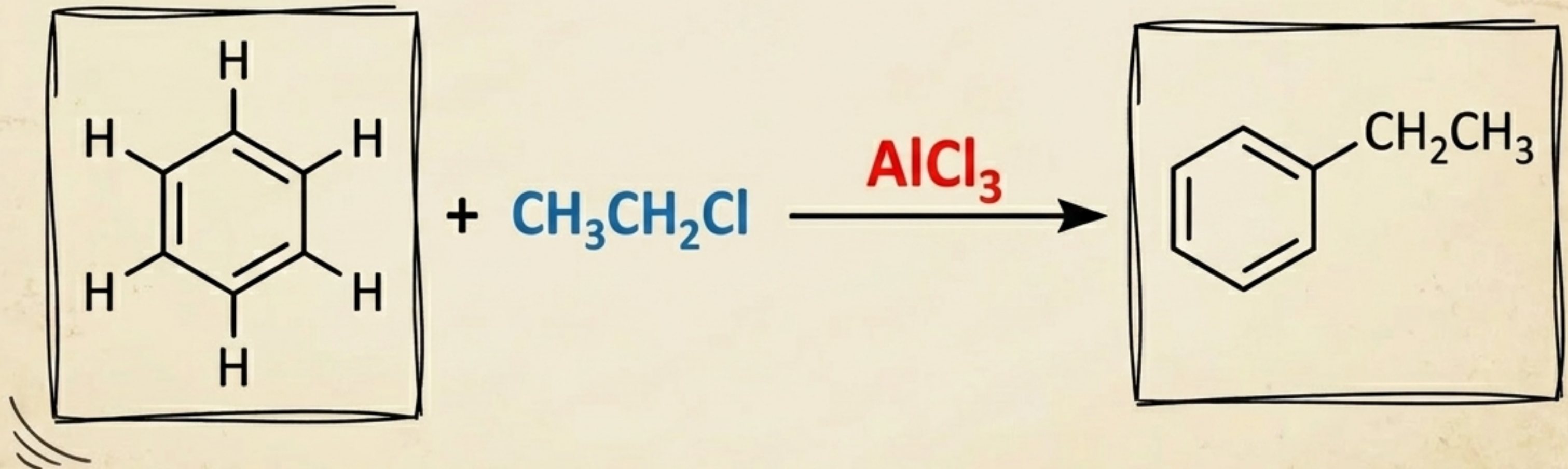
تسخين ثنائي برومو بروبان مع بودرة الزنك في كحول الايثيل يتم نزع بروميد الزنك ويتكون الالكين.

اللكاينات Alkynes

هي المركبات الهيدروكربونية الغير مشبعة وتسمى بالاستيلينات وتحتوى على روابط ثلاثية.

4- الألكلة (Friedel-Crafts alkylation)

وهي احلال مجموعة الكيل محل ذرة هيدروجين في البنزين.
وذلك بتسخين البنزين مع هاليد الالكيل ($R-X$) حيث X عبارة عن ذرة هالوجين
و R مجموعة الكيل تختلف باختلاف عدد ذرات الكربون في وجود عامل مساعد
Friedel-Crafts alkylation ويسمى هذا التفاعل.

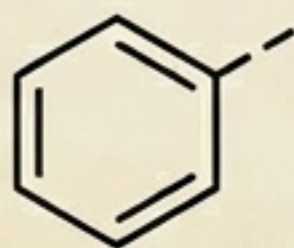


المجاميع الموجهة (Directing Groups)

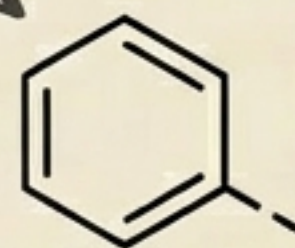
المجاميع الموجهة للميتا

المجاميع الموجهة للارثو والبارا

-NO₂
-SO₃H
COOH
COOR
-CHO

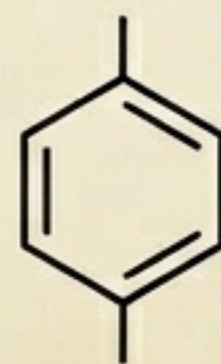


أورثو (Ortho)



ميتا (Meta)

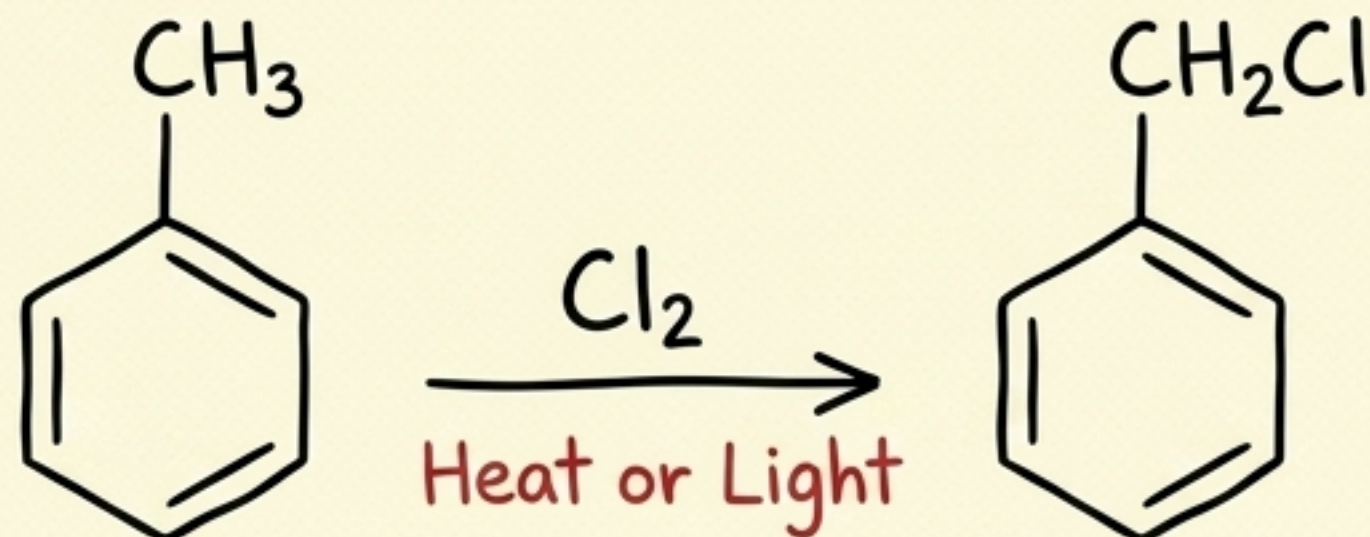
-NH₂
-OH
-OR
-Cl
-Br



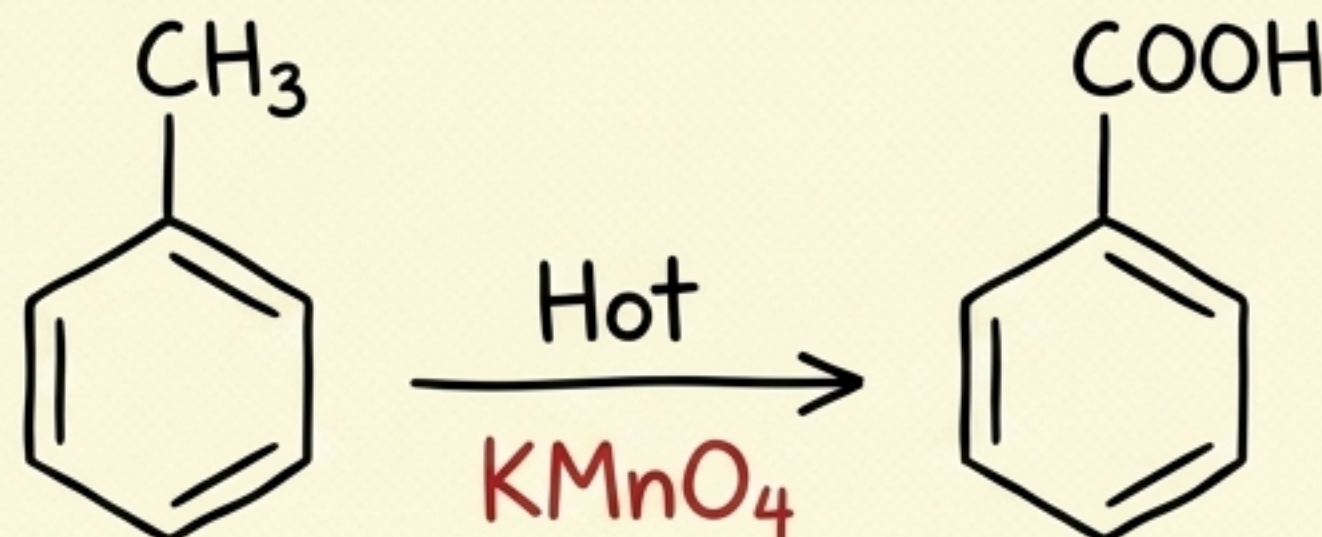
بارا (Para)

تفاعلات مشتقات البنزين الالكيلية

1- الهلجنة Halogenation



2- الاكسده Oxidation



شكراً جزيلاً